



Programowanie komputerów

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania Poziom kształcenia Studia licencjackie I stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil studiów Ogólnoakademicki		Cykl dydaktyczny 2025/2026 Kod przedmiotu ZRIIES.I2.01589.25 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kierunkowe Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak
Koordynator przedmiotu	Iwona Skalna	
Prowadzący zajęcia	Iwona Skalna, Łukasz Jankowski	
Okres Semestr 2	Forma zaliczenia Zaliczenie Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia projektowe: 30	Liczba punktów ECTS 4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z postawami programowania w języku C oraz wykorzystania języka C do rozwiązywania problemów praktycznych.
----	--

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	Zna i rozumie zasady tworzenia algorytmów oraz ich implementację w językach imperatywnych i strukturalnych.	IIE1A_W06	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Odpowiedź ustna
W2	Zna i rozumie podstawowe elementy składni języka C.	IIE1A_W05	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Odpowiedź ustna
W3	Zna i rozumie zasady doboru języka programowania do specyfiki zadania programistycznego oraz zasady niezawodnego programowania komputerów.	IIE1A_W03, IIE1A_W04	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Odpowiedź ustna
W4	Zna zasady ogólne programowania strukturalnego, proceduralnego i obiektowego oraz budowania oprogramowania z wykorzystaniem różnych języków programowania.	IIE1A_W05, IIE1A_W06	Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń, Odpowiedź ustna
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	Potrafi tworzyć algorytmy rozwiązujące problemy obliczeniowe i implementować je w języku C.	IIE1A_U03, IIE1A_U05	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie projektu, Kolokwium, Odpowiedź ustna
U2	Umie reprezentować problem w postaci programu komputerowego poprzez budowę poprawnych modułów, kontrolować poprawność oraz diagnozować i analizować błędy wykonania.	IIE1A_U05, IIE1A_U06	Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie projektu, Kolokwium, Odpowiedź ustna
Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:			
K1	Ma świadomość odpowiedzialności programisty za poprawność obliczeń i zagrożeń wynikających z błędów programu, a zatem konieczność starannego sprawdzania tej poprawności.	IIE1A_K03, IIE1A_K04	Wykonanie projektu, Zaangażowanie w pracę zespołu

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie przez studentów z umiejętności programowania w języku C, w szczególności z wykorzystaniem środowiska Microsoft Visual Studio.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	15
Ćwiczenia projektowe	30
Przygotowanie do zajęć	15
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	20

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2
Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania	30
Dodatkowe godziny kontaktowe	5
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 117
Liczba godzin kontaktowych	Liczba godzin 45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	W ramach zajęć wykładowych realizowane są niżej wymienione zagadnienia (wielkość opisu nie jest proporcjonalna do czasu poświęcanego na dane zagadnienie). # Języki programowania oraz ich klasyfikacja (paradygmat, generacja, tworzenie kodu, typowanie). Język C jako przykład języka imperatywnego i strukturalnego, Podstawy składni języka C (typy danych, reprezentacja liczb całkowitych oraz rzeczywistych), modyfikatory, specyfikatory, operatory arytmetyczne). # Język C: operatory porównania, operatory bitowe, priorytety operatorów, standardowe strumienie wejścia/wyjścia, podstawowe funkcje wejścia/wyjścia. # Język C: instrukcje wyboru, instrukcje pętli, dyrektywy preprocesora (rola plików nagłówkowych i ich dołączanie, stałe symboliczne) # Język C: tablice statyczne, wskaźniki (arytmetyka wskaźników), tablice dynamiczne (alokacja i zwalnianie pamięci). # Typy złożone (wyliczeniowy, struktury, unie) oraz definiowane własnych typów. Listy, kolejki, grafy. # Funkcje: celowość i zasady wydzielenia funkcji, przekazywanie danych do funkcji i wyników funkcji, rola prototypu funkcji, wskaźniki do funkcji. # Zapis i odczyt danych z plików binarnych oraz tekstowych. # Tryb przetwarzania kodu programu, kompilacja i łączenie, pliki źródłowe, binarne i wykonywalne. # Podstawowe zasady niezawodnego programowania oraz testowania oprogramowania.	W1, W2, W3, W4	Wykład

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
2.	Zgodnie z regulaminem studiów AGH (§ 11, p. 1, ust. 4) główny nacisk tych zajęć położony jest na przygotowanie przez studentów projektu w języku C. Dodatkowo zajęcia poświęcone są na opanowanie umiejętności z zakresu tworzenia algorytmów oraz ich kodowania w języku C. W szczególności celem ćwiczeń projektowych jest: * Opanowanie umiejętności projektowania algorytmów. * Opanowanie umiejętności posługiwania się środowiskami programistycznymi pozwalającymi na edycję i kompilację kodu zapisanego w języku C (edycja kodu, kompilacja, łączenie, debugowanie, zapoznanie z zasadami zarządzania kodem źródłowym). Praktyczne ćwiczenie zasad podziału kodu na pliki i budowania plików nagłówkowych. * Praktyczne ćwiczenie umiejętności budowania prostych programów w języku C (z wykorzystaniem typów standardowych, tablic i struktur danych) z zaakcentowaniem zasad i praktyk niezawodnego programowania. * Nabycie umiejętności właściwej strukturyzacji kodu (podział na funkcje, przekazywanie danych do funkcji, zwracanie wyniku, budowa makrodefinicji za pomocą dyrektyw preprocesora). * Opanowanie podstaw dynamicznej alokacji pamięci i wykorzystania arytmetyki wskaźnikowej; zwalnianie zaalokowanej pamięci. * Nabycie umiejętności wykorzystania typów złożonych, pracy z listami oraz grafami. * Opanowanie sposobów komunikacji użytkownika z programem (czytanie danych z różnych strumieni wejścia oraz zapis na różne strumienie wyjścia) * Opanowanie sposobów prezentacji wyników obliczeń za pomocą kodu w języku C. * Opanowanie umiejętności samodzielnej pracy w zespołach programistów. Realizacja projektu zaliczeniowego. 1 blok zajęć (2h) jest przeznaczony na kolokwium mające na celu sprawdzenie nabytej na wykładach wiedzy oraz nabytych na ćwiczeniach umiejętności programowania w języku C. 4 bloki zajęć (8h) przeznaczonych jest na przygotowanie projektów, w szczególności: * ustalenie tematów, walidację koncepcji/założeń, * konsultacje projektowe, * rozwiązywanie problemów programistycznych związanych z realizacją projektów, * prezentację projektów przez studentów i zaliczenie projektów (kolokwium ustne).	U1, U2, K1	Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Praca grupowa, Kształcenie zdalne, Mini wykład, Dyskusja

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Odpowiedź ustna	
Ćwiczenia projektowe	Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń, Wykonanie projektu, Kolokwium, Zaangażowanie w pracę zespołu, Odpowiedź ustna	

Dodatkowy opis

Zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone w formie zdalnej i mogą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (on-line) przy użyciu platform Upel oraz MsTeams - zgodnie z harmonogramem zajęć.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu

Ocena z ćwiczeń projektowych jest ustalana na podstawie wyników ze sprawdzianów oraz kolokwium zaliczeniowego, oceny projektu zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny (3,0) z ćwiczeń projektowych. Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu określonego materiału w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia sprawdzianów oraz kolokwium. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie I, student otrzymuje do wykonania dodatkowe zadanie (obejmujący cały materiał), który będzie oceniany w skali 0-50 pkt. Ocena z zaliczenia będzie wystawiana na podstawie liczby uzyskanych punktów (wg Regulaminu Studiów AGH).

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych. Ocenę zaokrągla się zależnie od obecności na wykładach, z możliwością podniesienia (maks. o 1.0) na podstawie dodatkowego kolokwium ustnego. Podczas zajęć wystawiane są oceny częściowe: * S1: ocena ze sprawdzianów sprawdzających wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności podstaw programowania, znajomości kodu w języku C. * S2: ocena z kolokwium sprawdzającego znajomość zasad oraz umiejętności niezawodnego programowania w języku C. * PW: ocena z wykonania projektu (praca w grupach). * A: ocena z aktywności na zajęciach. Ocena końcowa (OCP) wystawiona jest wg formuły: $OCP = 0,2 \cdot S1 + 0,35 \cdot S2 + 0,35 \cdot PW + 0,1 \cdot A$

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na nie więcej niż dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji) opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach oznacza brak możliwości zaliczenia ćwiczeń projektowych. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może nastąpić tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisma urzędowego (np. wezwania do sądu). Zajęcia należy usprawiedliwić w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia powodu nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw informatyki i zasad korzystania z komputera. Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej. Znajomość algorytmiki na poziomie średnio zaawansowanym.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez sylabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.

Literatura

Obowiązkowa

1. N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2002,
2. B. W.Kernighan, D.M.Ritchie, * Język C, WNT Warszawa 1992;
3. K.A.Barclay, ANSI C: Problem Solving and Programming, Prentice Hall, 1990

Dodatkowa

1. D. van Tassel: Praktyka programowania. WNT Warszawa, 1989; W.Duch: Fascynujący świat komputerów, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 1997,
2. S. Prata: Język C. Szkoła programowania. Wyd. Helion, 2006

Badania i publikacje

Publikacje

1. Enhancing monotonicity checking in parametric interval linear systems / Iwona SKALNA, Milan Hladík // W: TNC'18 [Dokument elektroniczny] : Trusted Numerical Computations : [June 19–20, 2018, Krakow, Poland]
2. Exact solution to a parametric linear programming problem / Lubomir Kolev, Iwona SKALNA // Numerical Algorithms ; ISSN 1017-1398. — 2018 vol. 78 iss. 4, s. 1183–1194.
3. A new algorithm for Chebyshev minimum-error multiplication of reduced affine forms / Iwona SKALNA, Milan Hladík // Numerical Algorithms ; ISSN 1017-1398. — 2017 vol. 76 iss. 4, s. 1131–1152.
4. A new method for computing a p -solution to parametric interval linear systems with affine-linear and nonlinear dependencies / Iwona SKALNA, Milan Hladík // Bit Numerical Mathematics ; ISSN 0006-3835. — 2017 vol. 57 iss. 4, s. 1109–1136.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IIE1A_K03	jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a w szczególności do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
IIE1A_K04	jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, oraz do dbałości o dorobek i tradycje zawodu
IIE1A_U03	potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych
IIE1A_U05	potrafi wykorzystywać metody programowania, korzystać z sieci komputerowych, baz danych i metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
IIE1A_U06	potrafi przygotować specyfikację i zaprojektować system informatyczny na potrzeby rozwiązywania problemów zarządczych
IIE1A_W03	zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu matematyki wyższej, ekonometrii, statystyki matematycznej i informatyki niezbędne do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych
IIE1A_W04	zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji
IIE1A_W05	zna i rozumie rolę systemów informatycznych w zarządzaniu instytucjami oraz ma wiedzę dotyczącą architektury systemów i problemów bezpieczeństwa informatycznego
IIE1A_W06	zna i rozumie podstawowe paradygmaty programowania w wybranych językach